

Subnetting IPv4

Vol 2 unità 3 – 3.4.4



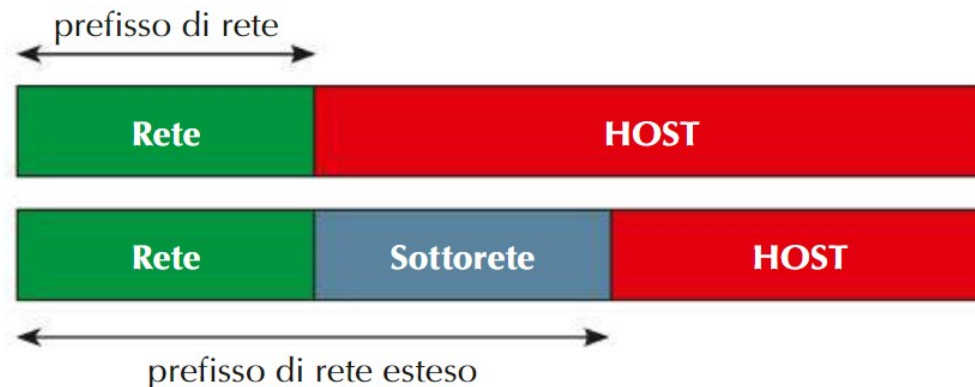
Subnetting

- ▶ Per una gestione più efficiente delle reti di classe A, B o C e per limitare il traffico globale è opportuno creare delle sottoreti usando il meccanismo di **subnetting**, che consiste nel definire un prefisso di rete *esteso* (*extended network prefix*) il quale, tramite una maschera (*subnet mask*), usa una parte di bit riservata agli host per dedicarla alle sottoreti



Subnetting

- ▶ Tecnica di ripartizione di una rete IP in sottoreti
 - ▶ tutte della stessa dimensione o di dimensioni differenti
 - ▶ comunicanti tra loro attraverso un router (o gateway)
- ▶ Il **subnetting** consiste nel suddividere il **campo host** di un indirizzo IP in due parti : *subnet ed host*.
 - ▶ Si utilizzano alcuni bit dell'HostID per codificare il SubnetID





Subnetting: quanti host?

- ▶ Il numero massimo di host che una sottorete può contenere è $2^h - 2$ (**dove h è il numero di bit di Host-ID**)
 - ▶ Host-ID = tutti 0 → indirizzo che identifica la sottorete
 - ▶ Host-ID = tutti 1 → indirizzo broadcast della sottorete
- ▶ In sottoreti non isolate almeno uno di questi deve essere assegnato al **Default Gateway**, che è il router verso cui instradare tutto il traffico diretto al di fuori della sottorete
 - ▶ O il primo indirizzo o l'ultimo disponibile



Subnetting: quante sottoreti?

- ▶ Il numero di sottoreti possibili è dato da 2^s (dove s è il numero di bit di Subnet-ID)
- ▶ Esempi:
 - ▶ 137.204.57.0/24 è una delle 256 possibili sottoreti “a 24 bit” di una rete di classe B (da 254 host)
 - ▶ 192.168.10.192/26 è una delle 4 possibili sottoreti “a 26 bit” di una rete di classe C (da 62 host)



Subnetting

- ▶ A seconda del numero di bit del Subnet-ID, la rete originaria viene suddivisa per multipli di 2
 - ▶ 1 bit → divido a metà
 - ▶ 2 bit → divido in 4 parti
 - ▶ 3 bit → divido in 8 parti
- ▶ Sottoreti diverse sono **disgiunte**, è vietata qualsiasi sovrapposizione
 - ▶ Nel caso di sottoreti con netmask diverse (di dimensioni variabili) bisogna fare attenzione ad evitare di definire sottoreti non consentite (perché non disgiunte)



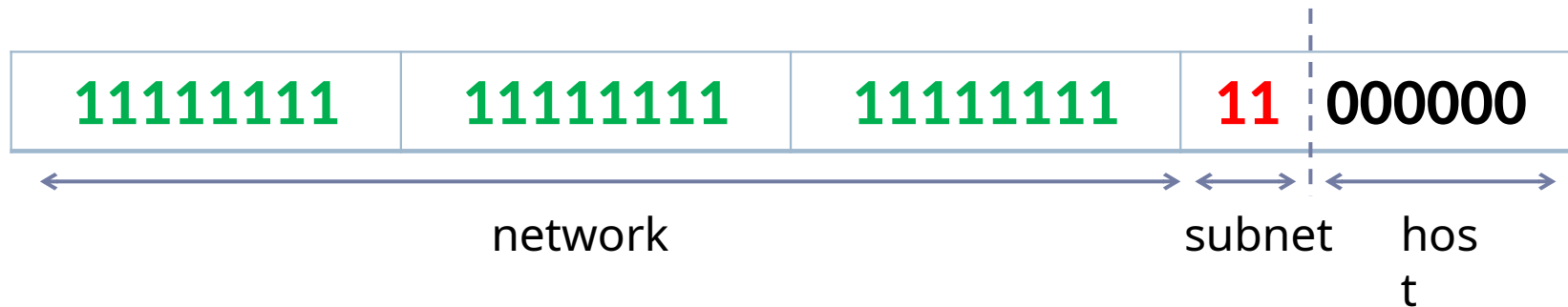
Subnetting: esempio

- ▶ Esempio: ***Dividere una rete di classe C in 4 subnet ciascuna***
 - ▶ *Indirizzo di rete: 193.204.176.0/24*
- ▶ Siccome si vuole dividere la rete in 4 si sono presi *in prestito* 2 bit per il Subnet-ID
- ▶ Le 4 subnet ricavate avranno ciascuna al massimo 64 indirizzi (da 000000 a 111111 nell'Host-ID che è costituito da 6 bit)
 - ▶ 62 utilizzabili per gli host : ricordare i due indirizzi riservati (000000) per la rete e (111111) per il broadcast.



Subnetting: esempio

- ▶ Indirizzo di rete: 193.204.176.0/24
- ▶ Subnet mask : 255.255.255.192



- ▶ Prima sottorete: 193.204.176.0/26
- ▶ Seconda sottorete : 193.204.176.64/26
- ▶ Terza sottorete : 193.204.176.128/26
- ▶ Quarta sottorete : 193.204.176.192/26



Subnetting: esempio

- ▶ Per ogni sottorete bisogna indicare diverse informazioni:
 - ▶ L'indirizzo di rete
 - ▶ La subnet mask
 - ▶ L'indirizzo di broadcast
 - ▶ Il range di indirizzi assegnabili agli host
 - ▶ Il default gateway

- ▶ Ad esempio per la prima sottorete si ha:
 - ▶ Indirizzo di rete: 193.204.176.0
 - ▶ Subnet mask: 255.255.255.192 (/26)
 - ▶ Indirizzo di broadcast: 193.204.176.63
 - ▶ Default gateway: 193.204.176.1
 - ▶ Range: 193.204.176.1 – 193.204.176.62



Subnetting: FLSM vs VLSM

- ▶ Il subnetting è una tecnica che può essere fatta in due modi:
 - ▶ Subnetting a maschera fissa (Fixed Length Subnet Mask – FLSM): ogni sottorete è della stessa dimensione
 - ▶ Subnetting a maschera variabile (Variable Length Subnet Mask – VLSM): le varie sottoreti possono essere di dimensione diversa



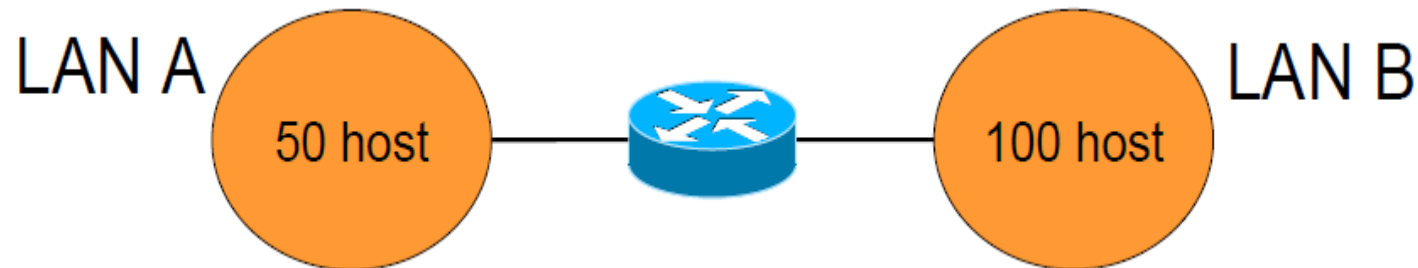
Subnetting FLSM

- ▶ Nel subnetting a maschera fissa è possibile:
 - ▶ Suddividere una rete in un certo numero di sottoreti (subnetting per numero di sottoreti)
 - ▶ Come nell'esempio precedente in cui si vuole suddividere una rete /24 in 4 sottoreti
 - ▶ Suddividere una rete in un certo numero di sottoreti che abbiano una determinata dimensione (subnetting in base al numero di host per sottorete)
 - ▶ Esempio: suddividere una rete di classe B in sottoreti da 1022 host (si ottengono 64 sottoreti)
 - ▶ Configurare le sottoreti in base alla dimensione della sottorete di dimensione maggiore



Subnetting FLSM: esempio

- ▶ Si consideri la rete in figura, suddivisa in due reti collegate da un router:
 - ▶ Rete IP a disposizione: 192.168.1.0/24
 - ▶ LAN A con 50 host (più l'interfaccia del router)
 - ▶ LAN B con 100 host (più l'interfaccia del router)
- ▶ La dimensione delle sottoreti dipende dalla LAN di dimensione maggiore → sottoreti da 128 indirizzi (/25)





Subnetting FLSM: esempio

- ▶ LAN A: 192.168.1.0/25
 - ▶ Indirizzo di rete : 192.168.1.0
 - ▶ Indirizzo broadcast: 192.168.1.127
 - ▶ Default gateway: 192.168.1.1

- ▶ LAN B: 192.168.1.128/25
 - ▶ Indirizzo di rete : 192.168.1.128
 - ▶ Indirizzo broadcast: 192.168.1.255
 - ▶ Default gateway: 192.168.1.129



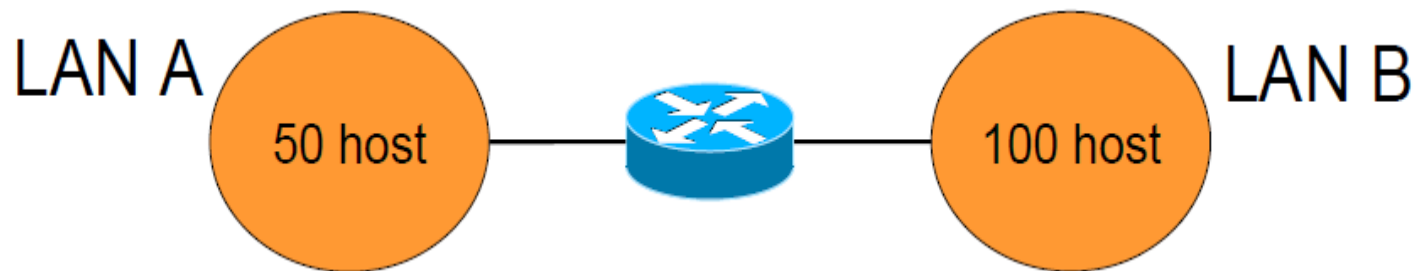
Subnetting VLSM

- ▶ Nel subnetting a maschera variabile si suddivide una rete in sottoreti di **dimensione variabile a seconda del numero di host necessari per la singola sottorete**, in modo da:
 - ▶ Avere sottoreti disgiunte e contigue
 - ▶ Non avere sovrapposizioni tra le sottoreti
- ▶ I passaggi da effettuare sono:
 - ▶ Identificazione delle sottoreti necessarie e le loro rispettive dimensioni in termini di indirizzi richiesti
 - ▶ Determinazione delle subnet mask per ogni sottorete
 - ▶ A partire dalla sottorete di dimensione maggiore, in ordine decrescente, assegnazione del gruppo di indirizzi necessari



Subnetting VLSM: esempio

- ▶ Si consideri la stessa rete:
 - ▶ Rete IP a disposizione: 192.168.1.0/24
 - ▶ LAN A con 50 host (più l'interfaccia del router)
 - ▶ LAN B con 100 host (più l'interfaccia del router)





Subnetting VLSM: esempio

- ▶ Sono presenti due sottoreti:
 - ▶ LAN A necessita di almeno un range da 64 indirizzi (rete /26) per soddisfare le richieste → subnet mask 255.255.255.192
 - ▶ LAN B necessita di almeno un range da 128 indirizzi (rete /25) per soddisfare le richieste → subnet mask 255.255.255.128
- ▶ Si parte dalla rete di dimensione maggiore per assegnare gli indirizzi in modo da avere blocchi contigui non sovrapposti



Subnetting VLSM: esempio

- ▶ LAN B: 192.168.1.0/25
 - ▶ Indirizzo di rete : 192.168.1.0
 - ▶ Indirizzo broadcast: 192.168.1.127
 - ▶ Default gateway: 192.168.1.1
 - ▶ Range di indirizzi assegnati agli host (100) : 192.168.1.2 – 192.168.1.101

- ▶ LAN A: 192.168.1.128/26
 - ▶ Indirizzo di rete : 192.168.1.128
 - ▶ Indirizzo broadcast: 192.168.1.191
 - ▶ Default gateway: 192.168.1.129
 - ▶ Range di indirizzi assegnati agli host (50) : 192.168.1.130 – 192.168.1.179